

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

回顧講義的性質和步驟，完成下面的練習。

練習 A ★★☆☆

1. 已知 $f(1) = 3$ ，求 $f^{-1}(3)$ 的值

若原函數在 $x = 1$ 時輸出 3，那麼反函數在輸入 3 時應輸出 ☐

提示：反函數撤銷原函數的作用；若 $f(1) = 3$ ，則 $f^{-1}(3) = 1$

2. 點 $(2, 5)$ 在 $f(x)$ 上

那麼點 $(5, 2)$ 在 $f^{-1}(x)$ 上嗎？☐ (是/否)

理由：反函數圖像與原函數圖像對稱

提示：原函數上的點 (a, b) 對應反函數上的點 (b, a)

練習 B ★★☆☆

3. 求 $f(x) = 3x - 2$ 的反函數 $f^{-1}(x)$

步驟 1：令 $y = 3x - 2$

步驟 2：對調 $x, y : x = 3y - 2$

步驟 3：解出 $y : 3y = x + \square \cdot y = \frac{\square}{\square}$

步驟 4： $f^{-1}(x) = \frac{\square}{\square}$

提示：逐步列算式，用方框表示要填的空白

4. 已知 $f(x) = \frac{x}{2}$ ，求 $f^{-1}(4)$ 的值

先求反函數：令 $y = \frac{x}{2}$ ，對調得 $x = \frac{y}{2}$

解得 $y = \square$

所以 $f^{-1}(x) = \square$

代入 $x = 4 : f^{-1}(4) = \square$

提示： $\frac{x}{2} = x \div 2$ ，反函數應是乘以 2

練習 C ★★★

5. 已知 $f(x) = x^3$ ，求其反函數 $f^{-1}(x)$ 的值域

步驟 1：原函數 $f(x) = x^3$ 的定義域是 _____，值域是 _____

步驟 2：反函數的定義域 = 原函數的值域 = _____

步驟 3：反函數的值域 = 原函數的定義域 = _____

答案：反函數的值域是 _____

提示：定義域和值域的互換關係

6. 若函數 $y = 2^x$ 與 $y = \log_2 x$ 互為反函數，且 $y = 2^x$ 過點 $(1, 2)$

確認 a 的值： $a^1 = 2$ ，所以 $a = \square$

寫出反函數： $y = \square$

對應關係： $y = 2^x$ 的定義域 $\mathbb{R} = y = \log_2 x$ 的值域

提示：指數函數與對數函數互為反函數；定義域值域互換

參考答案

練習 A

1. $f^{-1}(3) = 1$

2. 是；理由：關於 $y = x$ 對稱

練習 B

3. $f^{-1}(x) = \frac{x+2}{3}$

4. $f^{-1}(x) = 2x$; $f^{-1}(4) = 8$

練習 C

5. 定義域 $\mathbb{R}$ · 值域 $\mathbb{R}$; 反函數值域 $\mathbb{R}$

6. $a = 2$; 反函數 $y = \log_2 x$; $y = 2^x$ 的定義域 $\mathbb{R}$ = $y = \log_2 x$ 的值域